MÓDULO 8 · MACHINE LEARNING

Trabalho final: os 4 projetos

Curso de Capacitação Tecnológica em IA e Transformação Digital · UEA · Cyber Labs · EST

Leiam os quatro projetos e escolham um tema com sua equipe. Serão oito equipes, com três ou quatro integrantes, e cada projeto será desenvolvido por duas equipes.

As duas equipes do mesmo projeto trabalharão separadamente, usando a mesma base de dados. Cada equipe terá seu próprio notebook, suas decisões de limpeza, suas análises e suas conclusões. No encerramento, cada equipe apresentará os seus resultados.

Registrem os integrantes e o tema escolhido na planilha de escolha. Em caso de dúvida, entrem em contato com o professor.

Todos os projetos usam dados de uma fábrica de notebooks e apresentam uma decisão que pode ser apoiada por previsões: quais peças medir primeiro, quais baterias priorizar no teste, quais notebooks conferir antes do teste de aquecimento ou quais trocas de produto precisam de mais atenção.

As bases contêm problemas de registro que deverão ser investigados e tratados. Os dados foram criados para o curso, a partir de situações comuns em uma fábrica. Os critérios de aprovação, reprovação e duração apresentados são regras dos cenários didáticos.

Todos os temas seguem as mesmas etapas de aprendizagem. Vocês não precisam conhecer previamente o processo industrial para escolher um projeto: o contexto e as orientações serão apresentados no material.

As planilhas reúnem casos anteriores, cujos resultados já foram observados ou medidos. Esses registros permitem investigar relações e ensinar o modelo a fazer previsões. Depois, a ideia é estimar o resultado de um caso novo, usando apenas as informações disponíveis no momento da decisão.

Como será a prática

O professor demonstrará os procedimentos usando uma base de pinguins. Depois de cada demonstração, vocês adaptarão operações de código aos dados do projeto escolhido.

Em algumas tarefas, será necessário trocar o nome de uma coluna. Em outras, escolher a medida, o grupo de comparação ou o critério fornecido para identificar um valor suspeito.

O notebook terá instruções, dicas e conferências. A equipe deverá completar as linhas de código indicadas, observar o resultado e explicar suas decisões. Não basta executar as células: é preciso compreender o que foi alterado e o que os dados mostram.

As etapas do trabalho

1. **Limpar e conhecer os dados:** investigar problemas de registro, aplicar os tratamentos, conferir os resultados e explorar como as medidas variam.
2. **Prever um número (regressão):** comparar uma referência simples, a regressão linear e a árvore de regressão, usando os resultados da avaliação para justificar a escolha.
3. **Prever a ocorrência de um problema (classificação):** estimar quais casos têm maior chance de apresentar o problema definido no projeto e analisar os acertos, os casos perdidos e os falsos alarmes.
4. **Concluir e apresentar:** explicar as escolhas da equipe, os resultados encontrados, suas limitações e como poderiam apoiar uma decisão da fábrica.

As perguntas gerais que toda equipe vai responder

- Que problemas de registro vocês encontraram? Como trataram cada um e conferiram o resultado?
- Quais informações ficaram ausentes? Como isso afeta a análise?
- Como o resultado varia entre os casos e os grupos?
- Quais características apresentam relações com o resultado e parecem úteis para fazer previsões? Que gráficos ou tabelas sustentam essa interpretação?
- O modelo erra menos que uma referência simples? Qual foi a diferença?
- Quantos casos com problema o modelo encontra, quantos deixa passar e quantos falsos alarmes produz?
- Que decisão os resultados poderiam apoiar? O que os dados não permitem concluir?

Posteriormente, será detalhado como a apresentação deve ser preparada a partir dessas respostas.

O que a equipe vai entregar

Ao longo do trabalho, a equipe organizará um notebook com os códigos e as respostas preenchidos, os arquivos de dados tratados e uma apresentação das principais conclusões. As orientações detalhadas da apresentação serão fornecidas posteriormente.

A apresentação será na última aula do módulo (Aula 07, 09/11), com 5 minutos por equipe e 3 minutos de debate.

PROJETO 1

Peças da injetora

Os dados: cerca de 4.000 peças, de março a junho.

O que acontece nessa parte da fábrica

A carcaça do notebook (a "caixa" de plástico por fora, onde ficam a tela e o teclado) é feita numa máquina chamada **injetora**.

Pense numa forma de bolo. A injetora derrete grãos de plástico e **empurra** esse plástico quente para dentro de uma **forma de metal**, o **molde**, que tem o formato exato da carcaça. Por isso o nome: ela *injeta* o plástico na forma. A peça não é colocada em lugar nenhum; ela **nasce dentro do molde**. O plástico fica alguns segundos esfriando lá dentro, o molde abre e a peça sai pronta. Cada vez que isso acontece é um **ciclo**.

A fábrica tem três injetoras (INJ1, INJ2 e INJ3) e usa três lotes de plástico (A, B e C).

Onde está o problema

Todo plástico **encolhe um pouco** quando esfria, como um pão que murcha ao sair do forno. Esse encolhimento se chama **contração** e é medido em %: uma contração de 1,5% quer dizer que a peça ficou 1,5% menor que o molde.

Um pouco de contração é normal. Mas, se a peça encolhe **mais de 1,8%**, ela fica pequena demais e **não encaixa** nas outras partes do notebook. Essa peça é reprovada e tem de ser refeita.

O problema: medir uma peça leva tempo, e a equipe de qualidade **não consegue medir todas**. Hoje ela escolhe quase ao acaso quais medir, e muitas peças ruins passam.

O que queremos que o computador faça

Quando uma peça sai da injetora, o sistema já registrou as condições do ciclo: temperatura do molde, tempo de resfriamento, pressão e umidade do plástico. A contração dessa peça, porém, ainda não foi medida.

A ideia é usar essas informações para estimar quais peças têm maior chance de ter encolhido além do limite e ajudar a qualidade a decidir quais medir primeiro.

Vamos responder de duas formas:

- **um número** (regressão): quanto esta peça deve ter encolhido?
- **um sim ou não** (classificação): esta peça deve ser reprovada?

> **PERGUNTA DO PROJETO**
> quando a peça sai da injetora, quais peças a qualidade deve separar para medir primeiro?

PROJETO 2

Baterias no teste final

Os dados: cerca de 2.200 baterias, de janeiro a junho.

O que acontece nessa parte da fábrica

Todo notebook tem uma **bateria**, a peça que guarda energia para ele funcionar fora da tomada. Uma bateria nova promete guardar uma certa quantidade de energia: é a **capacidade prometida**, como um tanque de combustível de 50 litros.

Antes de ir para dentro do notebook, cada bateria passa por um **teste de carga**: ela é carregada até o máximo e depois descarregada, para medir quanta energia guardou de verdade. O resultado sai em %: 95% quer dizer que ela guardou 95% do prometido, como um tanque de 50 litros que só coube 47,5.

Esse teste é **demorado** e ocupa uma **bancada** (a mesa com o equipamento de teste) por horas.

Onde está o problema

Se a bateria guarda **menos de 92%** do prometido, ela é reprovada: o cliente sentiria que o notebook descarrega rápido demais.

Como o teste demora, as baterias ficam na fila. Seria melhor testar primeiro as que têm mais risco de reprovar e separar essas para um cuidado maior.

O que queremos que o computador faça

Quando a bateria chega à bancada, antes do teste demorado, já se conhece o fornecedor, o tempo em estoque, a temperatura da sala e duas medições elétricas rápidas: a tensão, também chamada de voltagem, e a resistência interna. A ideia é usar essas informações para estimar o risco de reprovação e ajudar a equipe a decidir quais baterias testar primeiro.

Vamos responder de duas formas:

- **um número** (regressão): quantos % da carga prometida esta bateria deve guardar?
- **um sim ou não** (classificação): esta bateria deve reprovar?

> **PERGUNTA DO PROJETO**
> antes do teste, quais baterias têm mais risco de reprovar?

PROJETO 3

Notebooks no teste de aquecimento

Os dados: cerca de 3.200 notebooks, de fevereiro a julho.

O que acontece nessa parte da fábrica

Todo notebook tem um **processador** (a CPU), o "cérebro" que faz as contas. Quando ele trabalha muito, **esquenta**, como um celular que fica quente depois de muito tempo de jogo. Para não esquentar demais, o notebook tem uma **ventoinha** (um ventiladorzinho) e uma pasta que ajuda a tirar o calor do processador.

Depois de montado, cada notebook passa pelo **teste de aquecimento**: ele fica **2 horas** ligado numa bancada rodando um programa que faz o processador trabalhar forte. Durante o teste, o sistema registra a **temperatura mais alta** a que o processador chegou.

Onde está o problema

Neste projeto, o critério de reprovação é atingir uma temperatura máxima acima de 85 °C durante o teste. Quando isso acontece, o notebook segue para uma verificação técnica do sistema de resfriamento.

O teste ocupa a bancada por duas horas. Quando um notebook reprova, ele ainda precisa passar pela verificação técnica e por uma nova avaliação. Identificar antecipadamente os casos com maior risco pode ajudar a equipe a conferir esses equipamentos antes de iniciar o teste completo.

O que queremos que o computador faça

Antes de ligar o teste, já se sabe qual é o modelo do notebook, quanto o programa vai exigir do processador, a temperatura da sala e a velocidade da ventoinha ao ligar. A ideia é usar essas informações para **avisar quais notebooks têm risco de esquentar demais**.

Vamos responder de duas formas:

- **um número** (regressão): qual será a temperatura máxima do processador durante o teste?
- **um sim ou não** (classificação): este notebook deve passar de 85 °C?

> **PERGUNTA DO PROJETO**
> antes do teste, quais notebooks têm risco de esquentar demais?

PROJETO 4

Troca de produto na linha SMT

Os dados: cerca de 2.000 trocas, de janeiro a agosto.

O que acontece nessa parte da fábrica

Dentro de todo notebook há uma **placa de circuito**: uma placa verde, fina, cheia de pecinhas eletrônicas minúsculas, os **componentes**. Quem coloca essas pecinhas na placa é uma máquina automática, numa **linha SMT**. Pense numa máquina de montar sanduíche que pega cada ingrediente de um pote e coloca no lugar certo, muito rápido.

Os "potes" dessa máquina são os **alimentadores**: cada um segura um rolo de fita com um tipo de componente, e a máquina puxa as pecinhas dele, uma a uma. Cada produto (cada modelo de placa) precisa do seu próprio conjunto de alimentadores.

Onde está o problema

Várias vezes por dia a linha **para de fazer um produto e passa a fazer outro**. Isso é a **troca**. Na troca, o operador tira os alimentadores do produto antigo, coloca os do novo, carrega o programa da máquina e confere a primeira placa. **Enquanto isso, a linha fica parada** e não produz nada.

Algumas trocas levam cerca de 20 minutos; outras passam de uma hora. As trocas demoradas podem atrasar a programação da produção. A fábrica dispõe de ajuda adicional para algumas delas, mas não para todas. Por isso, o supervisor precisa decidir quais trocas devem receber esse apoio.

O que queremos que o computador faça

A ideia é usar as informações disponíveis antes da troca para estimar sua duração e identificar quais têm maior chance de ultrapassar 42 minutos. Essa previsão pode apoiar o supervisor na distribuição da ajuda disponível.

Vamos responder de duas formas:

- **um número** (regressão): quantos minutos esta troca deve levar?
- **um sim ou não** (classificação): esta troca vai passar de 42 minutos?

> **PERGUNTA DO PROJETO**
> antes de começar a troca, quais trocas vão demorar mais de 42 minutos?